

13 フーリエ級数

固定品質ゲート: H28 二次「機械・制御」問3 (3)～(4)、H24 一次「機械」問3 (4)～(5)、H22 一次「機械」問3 (3) / 3問・5対象設問

1. このテーマで電験は何を問うか

周期波形を正弦波・余弦波の和へ分け、どの高調波が存在するか、各成分の振幅、非正弦波の実効値を求める。第二種では、係数積分だけでなく、波形の対称性、三相の位相差、同次数成分の位相合成を組み合わせで判断する。

- ・周期 2π の波形を一貫した係数定義でフーリエ級数展開する。
- ・偶関数・奇関数・半波対称から、計算前に消える係数を判断する。
- ・基本波と高調波を次数で区別し、三相の $3n$ 次高調波が線間差で消える理由を説明する。
- ・区分波形の実効値、位相差を持つ同次数成分の合成振幅を求める。
- ・PWM波形について、与えられた基本波振幅から相実効値・線間実効値へ変換する。

2. 周期関数とフーリエ級数

周期 2π の関数 $f(\theta)$ を本Topicでは次で表す。係数規約を途中で混在させない。

$$f(\theta) = a_0/2 + \sum_{n=1.. \infty} \{a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)\}$$

$$a_0 = (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) d\theta$$

$$a_n = (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta$$

$$b_n = (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta$$

$a_0/2$ は直流成分、 $n=1$ が基本波、 $n=2,3,...$ が高調波。基本周波数を f_1 とすれば、 n 次高調波の周波数は $n f_1$ である。

3. 対称性を先に見る

- ・偶関数 $f(-\theta) = f(\theta) \rightarrow b_n = 0$
- ・奇関数 $f(-\theta) = -f(\theta) \rightarrow a_0 = 0, a_n = 0$
- ・半波対称 $f(\theta + \pi) = -f(\theta) \rightarrow$ 偶数次高調波 $=0$

周期を確認 $\rightarrow$ 偶・奇・半波対称を確認 $\rightarrow$ 残る係数だけ積分

H28二次問3の相電圧型の方波では、半波対称を使って偶数次を先に除ける。

4. 方形波から奇数次高調波を出す

半周期ごとに $+E/2$, $-E/2$ を取る奇関数を考える。奇関数なので $a_0=a_n=0$ 、正弦係数だけを求める。

$$f(\theta) = +E/2 \quad (0 < \theta < \pi) \\ f(\theta) = -E/2 \quad (-\pi < \theta < 0)$$

$$b_n = (1/\pi) \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta \\ = E/(n\pi) \{1 - (-1)^n\}$$

n 偶数 $\rightarrow b_n = 0$

n 奇数 $\rightarrow b_n = 2E/(n\pi)$

したがって基本波 $n=1$ と3次・5次・7次…が残る。「方形波だから奇数次」と暗記するのではなく、半波対称と係数積分の両方で説明できることが重要。

5. 三相の3n次高調波が線間差で消える理由

相Rと相Sの基本位相差は 120° なので、 n 次成分の位相差は $n \times 120^\circ$ 。 $n=3m$ なら $m \times 360^\circ$ となり同相になる。

$$v_{RS} = v_{RO} - v_{SO} \\ 3m \times 120^\circ = m \times 360^\circ \\ \text{差の振幅} \propto 2|\sin(n\pi/3)| \rightarrow n=3m \text{では} 0$$

相電圧には3次、9次などを含み得るが、線間電圧では同相・同振幅の3n次成分が差を取ると打ち消される。H28二次問3(3)へ直接接続する。

6. 非正弦周期波形の実効値

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt} \\ X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} x(\theta)^2 d\theta}$$

区分一定波形では、各区間の値を二乗し、その区間長を掛けて加える。1周期 2π のうち $|x|=E$ の区間が合計 $4\pi/3$ 、残りが0なら、

$$X_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} E^2 (4\pi/3)} = \sqrt{2/3} E$$

平均値では符号が打ち消し合うが、実効値では二乗してから平均する。正負対称でも実効値は0にならない。

11. 3段階例題

例題1 基礎: 方形波のフーリエ係数

周期 2π で $f(\theta) = +E/2$ ($0 < \theta < \pi$), $-E/2$ ($-\pi < \theta < 0$) とする。直流成分、余弦係数、正弦係数を求める。

奇関数 $\rightarrow a_0=0, a_n=0$

$$\begin{aligned} b_n &= (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta \\ &= (E/\pi) \int_{0, \pi} \sin(n\theta) d\theta \\ &= E/(n\pi) \{1 - (-1)^n\} \end{aligned}$$

n 偶数: $b_n=0$

n 奇数: $b_n=2E/(n\pi)$

$$f(\theta) = (2E/\pi) \{ \sin\theta + (1/3)\sin3\theta + (1/5)\sin5\theta + \dots \}$$

半波対称なので偶数次が消え、奇関数なので余弦項もないことを検算する。

例題2 本試験標準: 線間波形の実効値と3n次打消し

三相インバータの線間電圧 v_{RS} が、1周期 2π のうち合計 $4\pi/3$ で $+E_d$ または $-E_d$ 、残り $2\pi/3$ で0を取るとする。実効値と3n次高調波の扱いを求める。

$$\begin{aligned} V_{RS,rms} &= \sqrt{\{ (1/(2\pi)) \int_{0, 2\pi} v_{RS}^2 d\theta \}} \\ &= \sqrt{\{ (1/(2\pi)) E_d^2 (4\pi/3) \}} \\ &= \sqrt{2/3} E_d \end{aligned}$$

3n次では相間位相差が $3n \times 120^\circ = n \times 360^\circ$ となり同相。線間電圧は相電圧の差なので、同相成分は打ち消される。

例題3 複合・ひっかけ: 5次・7次を低減しつつ基本波を確認する

等しい振幅を持つ二つの周期波形を位相差 $\phi = \pi/6$ で加える。1ユニットの振幅を1として、基本波、5次、7次の合成振幅倍率を求める。

$$\text{倍率} = 2|\cos(n\phi/2)|$$

$$\text{基本波 } n=1: 2\cos(\pi/12) = \text{約}1.932$$

$$\text{5次 } n=5: 2|\cos(5\pi/12)| = \text{約}0.518$$

$$\text{7次 } n=7: 2|\cos(7\pi/12)| = \text{約}0.518$$

5次・7次は完全には0にならないが両方とも大きく低減され、基本波は2倍より少し小さい約1.932倍が残る。高調波では必ず $n\phi$ の位相差を使う。

12. 新幹線への接続

VVVFインバータが作るモータ用電圧は、スイッチングを含む非正弦周期波形である。本Topicでは実車のキャリア周波数、変調方式、スイッチング損失等を推定せず、数学的に「周期波形 = 基本波 + 高調波」と分解して理解するところまで扱う。牽引電動機へ有効な交流成分は基本波、高調波による波形ひずみは各高調波成分として読む。

13. 過去問でどう出るか

- ・H28二次「機械・制御」問3 (3): §3～§5、例題1・2
- ・H28二次「機械・制御」問3 (4): §6、§9、例題2
- ・H24一次「機械」問3 (4): §7、§9、例題3
- ・H24一次「機械」問3 (5): §7、例題3
- ・H22一次「機械」問3 (3): §8、§9

固定3問・5対象設問への本文マッピング: 5 / 5 PASS

14. 公式・解法まとめ

$$f(\theta) = a_0/2 + \sum [a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)]$$

$$a_0 = (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) d\theta$$

$$a_n = (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) \cos(n\theta) d\theta$$

$$b_n = (1/\pi) \int_{-\pi, \pi} f(\theta) \sin(n\theta) d\theta$$

偶関数 → $b_n = 0$

奇関数 → $a_0 = a_n = 0$

半波対称 → 偶数次高調波 = 0

$$X_{\text{rms}} = \sqrt{(1/T) \int x(t)^2 dt}$$

$$\sin(n\theta) + \sin[n(\theta - \phi)] = 2\cos(n\phi/2)\sin(n\theta - n\phi/2)$$

$$V_{\text{phase, rms}} = V_{\text{phase, peak}} / \sqrt{2}$$

$$V_{\text{line, rms}} = \sqrt{3} V_{\text{phase, rms}}$$

境界確認: Topic 14フーリエ変換・FFT、Topic 15対数・dB・周波数応答、PWM制御方式・キャリア設計・スイッチング損失は追加しない。第一種過去問・H20/H19周辺問題による件数水増し0件、未確認実車値依存0件。